

Les **axiomes ZF / ZFC** forment le socle standard de la théorie des ensembles moderne.
ZF = Zermelo–Fraenkel

ZFC = ZF + **Axiome du choix**.

Takeaway immédiat

ZF contient **8 axiomes fondamentaux** (selon la formulation standard), et ZFC ajoute le **choix**.

Ces axiomes définissent les ensembles comme objets du langage du premier ordre avec $\in$.

Axiomes de ZF (Zermelo–Fraenkel)

(formulation standard, corroborée par MathWorld et Wikipedia)

1. Extensionnalité

Deux ensembles ayant les mêmes éléments sont égaux.

2. Ensemble vide

Il existe un ensemble sans éléments.

3. Pairing / Unordered Pair

Pour tout x, y , il existe l'ensemble $\{x, y\}$.

4. Union

Pour tout ensemble x , il existe $\cup x$.

5. Puissance

Pour tout ensemble x , il existe $P(x)$.

6. Séparation / Subsets

Pour tout ensemble x et toute propriété logique, il existe le sous-ensemble des éléments de x satisfaisant cette propriété.

7. Infinité

Il existe un ensemble infini contenant l'ensemble vide et fermé sous l'opération $y \mapsto y \cup \{y\}$.

8. Fondation / Regularity

Tout ensemble non vide contient un élément minimal pour $\in$ (pas de cycles $\in$).

9. Remplacement

L'image d'un ensemble par une fonction définissable est un ensemble.

ZF = axiomes 1–8 + Remplacement

(selon la formulation standard MathWorld)



Axiome supplémentaire : ZFC

10. Axiome du choix

Toute famille d'ensembles non vides possède une fonction de choix.



Interprétation et rôle des axiomes

- **Extensionnalité** : fixe l'identité des ensembles.
- **Séparation** : remplace la compréhension naïve, évite les paradoxes.
- **Fondation** : élimine les cycles $\in$ et garantit la hiérarchie cumulative.
- **Remplacement** : permet de construire des ensembles très grands (indispensable pour l'ordinal transfini).
- **Infinité** : garantit l'existence de $\mathbb{N}$.
- **Choix** : permet les bases de Hamel, les produits infinis, Zorn, etc.



ZF vs ZFC : différence conceptuelle

- **ZF** : théorie constructive, sans choix.
- **ZFC** : ajoute un axiome non constructif, mais indispensable à la plupart des mathématiques modernes (analyse fonctionnelle, algèbre, topologie).